정답을 숨기고
데이터의 구조 찾아보기

K-means · StandardScaler · PCA | Colab 실습 결과 설명

오늘의 질문

정답(label)이 없어도 데이터에서 의미 있는 구조를 찾을 수 있을까?

지도학습: 정답을 이용하여 예측 규칙을 학습

비지도학습: 정답 없이 데이터 내부의 구조를 탐색

오늘은 Iris의 품종 정보를 잠시 숨기고 시작한다

실습 데이터: Iris

4개의 측정값만 사용하고 실제 품종은 마지막에 확인한다.

X: 꽃받침 길이·너비, 꽃잎 길이·너비

y: 실제 품종 — 처음에는 사용하지 않음

목표: X만 보고 데이터가 어떻게 묶이는지 확인

1. K-means로 데이터 묶기

가까운 데이터끼리 묶고 군집 중심을 반복해서 갱신한다.

```
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=0, n_init='auto')
cluster = kmeans.fit_predict(X)
```

중심 배정 → 중심 갱신 → 반복

정답 y는 사용하지 않는다.

K-means에서 꼭 확인할 것

K는 알고리즘이 자동으로 정해 주는 정답이 아니다.

n_clusters=3: 군집의 수 K를 우리가 지정

fit_predict(X): 군집을 학습하고 각 데이터의 군집 번호 반환

군집 번호 0, 1, 2는 '품종 이름'이 아니라 단순한 군집 ID

2. 왜 표준화가 필요한가

K-means는 거리를 사용하므로 특성의 단위와 크기에 영향을 받는다.

StandardScaler: 각 특성을 평균 0, 표준편차 1 수준으로 맞춤

표준화 전·후 군집 결과를 비교

핵심: 거리 기반 방법에서는 스케일이 결과에 영향을 줄 수 있다

3. K를 바꾸어 보기

K가 달라지면 데이터가 들려주는 이야기도 달라진다.

K = 2, 3, 4, 5를 차례로 실행

각 K에서 inertia를 기록

inertia는 K가 커질수록 감소하므로 '가장 작은 값'만으로 K를 고르면 안 된다

4. 4차원을 어떻게 눈으로 볼까?

PCA로 정보가 많이 남는 새로운 축을 찾는다.

```
pca = PCA(n_components=2)
X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)
```

4개의 원래 특성 → PC1, PC2 두 축

시각화가 가능해지고 주요 변동을 압축해서 볼 수 있다.

PCA 결과에서 볼 것

PC1과 PC2가 원래 데이터의 변동을 얼마나 설명하는가?

explained_variance_ratio_ 확인

PC1 + PC2의 누적 설명분산비 계산

4개의 특성을 2개의 새로운 축으로 줄였을 때 정보가 얼마나 남았는지 해석

5. 군집 결과를 2차원에서 확인

PCA 좌표 위에 K-means 군집을 색으로 표시한다.

PC1 × PC2 산점도

색 = K-means가 만든 cluster

이제 '정답 없이 발견한 구조'를 눈으로 확인할 수 있다

6. 마지막에 정답 공개

같은 PCA 좌표를 실제 품종으로 다시 색칠한다.

왼쪽: K-means가 발견한 군집

오른쪽: 실제 Iris 품종

비슷한 부분과 다른 부분을 비교 → 군집은 분류와 같지 않다

AI에게 코드를 맡기기보다 결과를 설명시키기

AI를 '정답 생성기'보다 분석 파트너로 사용한다.

실행 결과와 그림을 먼저 직접 확인

1) AI에게 결과의 원인을 K-means와 PCA 원리로 설명하게 함

2) AI의 설명 중 실험 결과로 확인 가능한 주장과 그렇지 않은 주장을 구분

오늘 실습의 연결

비지도학습도 결국 '학습의 기본 원리' 안에서 작동한다.

K-means: 거리 손실을 줄이는 방향으로 군집을 최적화

PCA: 분산을 많이 보존하는 축을 찾음

오늘의 실습 과제

실습 시간에 배운 코드를 활용하여 다음 과제를 해결합니다.

수업에서는 Iris 데이터를 k=3을 사용하였는데, k=2, k=4로 각각 바꾸어 군집화를 수행

PCA 공간에서 k=2와 k=4의 군집 결과를 그림으로 표현

각 군집 결과를 실제 Iris 품종과 교차표로 비교

다음 질문에 답하기

- K=2와 K=4 중 실제 Iris 품종의 구조와 더 비슷해 보이는 것은 어느 쪽인가?
- 그 근거를 군집 그림과 교차표를 이용하여 설명하여라.